

تحدي الذكاء الاصطناعي في خدمة المحتوى الإسلامي 2026

الكشف والتصحيح التلقائي للهلوسة في النصوص المؤلّدة بواسطة النماذج اللغوية الكبيرة والمتضمنة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية

مقترح مشروع متكامل ومبني على أساس بحثي موثق | نُعلّم الآلة.. لتخدم الرسالة

فكرة المشروع والهدف الأساسي

واقع النماذج اللغوية الحالية

◆ النماذج اللغوية الكبيرة قادرة على إنتاج نصوص عربية متماسكة ومقنعة للغاية في مجالات متعددة.

◆ الطلاقة اللغوية للنموذج لا تضمن صحة الاقتباسات الدينية القرآن الكريم والحديث النبوي (الواردة داخل النص).

◆ قد ينتج النموذج نصًا يبدو موثوقًا بينما يتضمن آية أو حديثًا بصورة غير مطابقة للمصدر (حذف، إضافة، أو استبدال كلمات).

هدف مشروعنا والحل الذكي

بناء أداة ذكية تعمل كطبقة تحقق وتصحيح للحد من الهلوسة عبر مسار عمل موثق ومستمر:

✓ كشف الاقتباس: تحديد مواضع الآيات والأحاديث ونوعها داخل النص المؤلّد.

✓ استرجاع المصدر: البحث المباشر في المصادر الأصيلة المعتمدة.

✓ التحقق القائم على الدليل: مقارنة النص بالمصدر بمؤشرات دقيقة وشاملة.

✓ التصحيح أو الإحالة: اقتراح النص الصحيح عند توافر الدليل، أو إحالة الحالة للمراجعة البشرية عند عدم اليقين.

أبعاد المشكلة وتحديات التدقيق اليدوي

01

صعوبة اكتشاف الخطأ

تتمثل المشكلة الأساسية في صعوبة التمييز بين الاقتباس الديني الصحيح والاقتباس المهلوس أو المحرّف؛ لأن النص الناتج قد يكون قريباً جداً من الأصلي، أو صحيحاً في جزء منه، ومكتوباً بصياغة سليمة ومقنعة تخدع المستفيد العادي.

02

تعقيد التدقيق اليدوي

تصبح عملية التحقق اليدوي شاقة ومجهدّة جداً عندما يتطلب الأمر تحديد موضع الاقتباس بدقة داخل النص الطويل، ومعرفة نوعه، والعثور على المصدر المناسب من القواعد المعتمدة، ثم مقارنة النص المولّد بالنص الأصلي كلمة بكلمة.

03

الهدف: التحقق والربط

ولا تعالج عملية توليد إجابة جديدة هذه المشكلة؛ لأن المطلوب الأساسي هنا ليس توليد نص آخر بالذكاء الاصطناعي، وإنما التحقق من النص الموجود بالفعل وربطه بمصدر موثوق ومبرهن يمكن الرجوع إليه بسهولة.

فكرة الحل: الوظائف الأربع الرئيسية للنظام

أولاً: الكشف الذكي

اكتشاف المقاطع التي يُحتمل أن تكون آيات قرآنية أو أحاديث نبوية داخل النص المُؤد، مع تحديد حدود كل اقتباس ونوعه بدقة عالية.

ثانياً: استرجاع المصادر

البحث في مجموعات المصادر المتاحة والمعتمدة عن النصوص الأصلية الأكثر ارتباطاً وتطابقاً مع الاقتباس المكتشف.

ثالثاً: التحقق القائم على الأدلة

مقارنة الاقتباس بالمصادر المسترجعة باستخدام مجموعة من مؤشرات المطابقة والتشابه على مستوى الكلمات والأحرف والتسلسل النصي والتغطية.

رابعاً: التصحيح أو المراجعة

عند وجود مصدر موثوق ومطابقة كافية، يسترجع النظام النص الأصلي ويقترح التصحيح. وإذا كانت الأدلة غير حاسمة، يتوقف ويمتنع عن التصحيح آلياً ويوصي بالمراجعة البشرية.

آلية عمل النظام والخطوات التشغيلية (كيف يعمل النظام ؟)

الخطوة 1

إدخال النص

يدخل المستخدم نصًا
تم توليده بواسطة
نموذج لغوي كبير
ويرغب في التحقق من
الاقتباسات القرآنية
والحديثية الواردة فيه.

الخطوة 2

تحديد الاقتباسات

يقوم النظام بتحليل
النص وتحديد
المقاطع التي يُحتمل
أن تكون:
• آية قرآنية
• حديثًا نبويًا
• نصًا عاديًا
مع تحديد موضع
كل مقطع.

الخطوة 3

البحث والمقارنة

يستخدم مكونات
الاسترجاع للعثور
على المصادر
المرشحة الأكثر
ارتباطًا، ومقارنة
الاقتباس بمؤشرات
متعددة على مستوى
الكلمات والأحرف
والتسلسل النصي
والتغطية.

الخطوة 4

عرض الدليل

بدل إظهار نتيجة
مجردة، يعرض
النظام الاقتباس،
نوعه، المصدر
المسترجع، النص
الأصلي، نتيجة
المقارنة، ومؤشرات
التحقق ودرجة الثقة.

الخطوة 5

القرار والتصحيح

إذا كانت المطابقة
المصدرية قوية يقترح
النظام النص الموافق
للمصدر. أما إذا لم
تكن الأدلة كافية لا
يختلق تصحيحًا بل
يوضح حاجة الحالة
للمراجعة البشرية.

الأساس البحثي للمشروع (IslamicEval 2025 — Subtask 1A)

تفاصيل مهمة الكشف عن الاقتباسات (Subtask 1A)

◆ يعتمد المشروع على عمل بحثي سابق تم تطويره ضمن منافسة IslamicEval 2025 العالمية.

◆ تم تطوير نظام للكشف عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية داخل النصوص باستعمال تصنيف تسلسلي على مستوى النص.

◆ تحديد حدود الاقتباس بدقة وتصنيف المقطع إلى (آية قرآنية أو حديث نبوي).

◆ معالجة النصوص الطويلة بفاعلية باستخدام تقنية النوافذ المتداخلة

(Overlapping Windows).

◆ استخدام نماذج عربية متقدمة وتدريبها مثل AraBERT و CAMELBERT-MSA وتحويل نتائجها إلى حدود نصية قابلة للاستخدام.

دقة الكشف والتصنيف

0.9091

Character-level Macro F1
باستخدام نموذج CAMELBERT-MSA

نتائج خط الأساس البحثي السابق (Subtask 1B & 1C)

التحقق Subtask 1B —

التحقق Subtask 1B —

70.39% Accuracy

93.12% Accuracy

تم تطوير نظام لاسترجاع المصدر الأكثر احتمالاً للاقتباس غير الصحيح واقتراح النص الموافق له، مع استخدام المطابقة المرنة وتحليل حالات الإخفاق.

تم تطوير نظام للتحقق من الاقتباسات باستخدام استرجاع المرشحين من مجموعات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ثم مقارنة الاقتباس بالمصادر باستخدام عدة مؤشرات نصية ومقاييس تشابه دقيقة.

تُستخدم هذه النتائج باعتبارها خط أساس بحثيًا سابقًا (Baseline) للمشروع، وليس باعتبارها نتائج تم تحقيقها خلال فترة التحدي.

ما الجديد في المشروع؟ (من البحث إلى المنتج المتكامل)

لا يقتصر المشروع على إعادة عرض المكونات البحثية السابقة، بل يهدف إلى تحويلها لمنتج رقمي واحد متكامل:

- ◆ دمج المكونات: تحويل أنظمة الكشف والتحقق والتصحيح المنفصلة إلى سير عمل تطبيقي موحد وسلس.
- ◆ واجهة استخدام عملية: تمكين المستخدم من إدخال النص ومشاهدة الاقتباسات المكتشفة ونتائج التحقق والتصحيح المقترح عبر واجهة واحدة.
- ◆ عرض الأدلة والشفافية: إظهار النص المصدر ونسبة المطابقة التي استند إليها النظام بدل الاكتفاء بنتيجة نهائية مجردة.
- ◆ التعامل مع عدم اليقين: عدم إجبار النظام على اتخاذ قرار آلي عندما تكون الأدلة غير كافية، وتقديم مسار واضح للمراجعة البشرية.
- ◆ تحليل الإخفاقات وتقييم المنتج: تحديد سبب فشل النظام (مثل خطأ استرجاع أو حدود الاقتباس) وإجراء قياس مستقل لأداء المنتج النهائي.

الموثوقية والسلامة في التعامل مع النص الديني

مبدأ 1

المصدر أولاً

لا يُقترح التصحيح اعتماداً على توليد نص جديد فقط بالذكاء الاصطناعي، بل بالرجوع المباشر للنص المصدر المتاح في القواعد المعتمدة للنظام.

مبدأ 2

الدليل قابل للتتبع

يتم عرض المصدر الأصلي المسترجع وفروق المقارنة التي ساهمت في الوصول إلى النتيجة ليكون القرار قابلاً للفحص المباشر.

مبدأ 3

الامتناع عند الشك

عندما لا تكون الأدلة كافية أو حاسمة، يمتنع النظام تمامًا عن تقديم تصحيح آلي غير مدعوم، ويحيل الحالة بوضوح للمراجعة البشرية.

تقييم المنتج الشامل وتحليل حالات الفشل

تحليل حالات الفشل والأخطاء

يقوم النظام بتصنيف وفهم أسباب الأخطاء لتطويره:

- ✗ فشل استرجاع المصدر المناسب من القاعدة.
- ✗ خطأ في تحديد حدود بداية ونهاية الاقتباس.
- ✗ اختيار مصدر غير دقيق عند وجود مصادر متعددة متشابهة.
- ✗ ضعف المطابقة النصية بسبب التشكيل أو اختلاف الرسم.
- ✗ عدم كفاية الأدلة لاتخاذ قرار آلي حاسم (يتطلب مراجعة بشرية).

معايير تقييم المنتج المتكامل

- ✓ دقة كشف الاقتباسات وتحديد مواضعها بدقة.
- ✓ دقة تحديد نوع الاقتباس (آية قرآنية / حديث نبوي).
- ✓ جودة استرجاع المصدر الأصلي المعتمد.
- ✓ دقة قرار التحقق والتصحيح المقترح.
- ✓ صحة قرار الامتناع عن التصحيح عند عدم كفاية الأدلة.

كيف يتفاعل المستفيد مع النظام في التجربة العملية؟

- ١ ♦ الإدخال المباشر: حصل المستخدم على إجابة من نموذج لغوي كبير تحتوي على عدة اقتباسات دينية، فيقوم بإدخال الإجابة بالكامل للنظام بدل التدقيق اليدوي المجهد.
- ٢ ♦ الكشف التلقائي: يحدد النظام الاقتباسات الموجودة تلقائيًا داخل النص ويصنف كل اقتباس إلى (آية قرآنية / حديث نبوي).
- ٣ ♦ البحث والمقارنة: يسترجع النظام المصدر المرشح ويقارن النص المؤلّد بالنص الأصلي ويعرض مؤشرات المطابقة ودرجة الثقة.
- ٤ ♦ عرض النتيجة والطلب: يعرض النظام: [الاقتباس المكتشف ← نوعه ← المصدر المرشح ← نتيجة المقارنة ← حالة التحقق].
- ٥ ♦ القرار والتصحيح: يقترح النظام النص الصحيح الموافق للمصدر عند وجود دليل كافٍ، أو يوصي بـ (المراجعة البشرية) إذا كانت الأدلة غير حاسمة.

المخرجات النهائية وحزمة تسليم التحدي

يستهدف المشروع تقديم منتج متكامل يتوافق كلياً مع متطلبات التحدي:

- ♦ واجهة عملي متكامل: واجهة استخدام واضحة لإدخال النصوص ومتابعة التدقيق.
- ♦ محرك كشف وتحقق ذكي: دمج آليات الكشف الآلي، استرجاع المصادر، التحقق النصي، واقتراح التصحيح.
- ♦ مسار أمان للمراجعة البشرية: آلية للامتناع عن التصحيح عند عدم اليقين وإحالة الحالات الغامضة للتحقق البشري.
- ♦ رابط Demo مباشر: رابط تجربة مباشر للمنتج ونموذج عملي مكتمل ومختبر لتقييم الأداء.
- ♦ مستودع GitHub عام: مستودع مفتوح يحتوي على الكود والملفات المسموح بنشرها مع توثيق التشغيل وتراخيص المصادر والمكونات.

الخاتمة والرؤية المستقبلية

يقدم المشروع حلاً عملياً لمشكلة متزايدة الأهمية في عصر المحتوى المؤلّد بالذكاء الاصطناعي.

لا يقتصر هدف المشروع على مجرد اكتشاف وجود خطأ، وإنما الانتقال الشامل والموثق من:

اكتشاف الخطأ ← تحديد المصدر ← تقديم الدليل ← التصحيح الموثوق

الكشف • التحقق • التصحيح • بالدليل